

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

Chương 4: Cơ học lượng tử

A. LÝ THUYẾT

1. Lưỡng tính sóng hạt, hệ thức bất định Heisenberg
2. Phương trình cơ bản cơ học lượng tử, ứng dụng giếng thế năng
3. Hiệu ứng đường ngầm

B. BÀI TẬP

Bài 1: Tìm bước sóng Debroi của electron và proton chuyển động với vận tốc $10^6 m/s$

Bài 2: Hạt electron không vận tốc đầu được gia tốc qua một hiệu điện thế U . Tính U biết rằng sau khi gia tốc, hạt electron chuyển động ứng với bước sóng Broglie $1\text{\AA}$

Bài 3: Xác định bước sóng Debroi của hạt proton được gia tốc (không vận tốc ban đầu) qua một hiệu điện thế bằng $1kV$ và $1MV$

Bài 4: Một electron có động năng ban đầu $10eV$, được gia tốc bởi hiệu điện thế $90V$. Tìm bước sóng De Broglie của electron trước và sau khi được gia tốc.

Bài 5: Hạt electron có động năng $W_d = 15eV$ chuyển động trong một giọt kim loại kích thước $d = 10^{-6}m$. Tính độ bất định về vận tốc (ra %) của hạt đó.

Bài 6: Viết phương trình Schrodinger đối với hạt vi mô:

- a) Chuyển động trong trường thế $U = \frac{1}{2}kx^2$
- b) Chuyển động trong trường tĩnh điện Coulomb: $U = -k_0ze^2 / r$ (với $k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$)
- c) Chuyển động trong không gian hai chiều dưới tác dụng của trường thế $U = \frac{1}{2}kr^2$

Bài 7: Dùng hệ thức bất định hãy đánh giá năng lượng nhỏ nhất E_{min} của Electron

- a) Chuyển động trong giếng thế năng một chiều có bề rộng L
- b) Chuyển động trong nguyên tử Hidro kích thước $1\text{\AA}$

Bài 8: Hạt electron không vận tốc ban đầu được gia tốc qua một hiệu điện thế $U = 510kV$. Tính bước sóng Debroi của electron

Bài 9: Một hạt chuyển động theo một phương x trong một miền mà thế năng U được xác

định theo điều kiện: $U = \begin{cases} 0 & \text{ khi } 0 < x < 2a \\ \infty & \text{ khi } x \leq 0 \cup x \geq 2a \end{cases}$. Tìm năng lượng của hạt?

Bài 10: Một hạt chuyển động theo một phương x trong một miền mà thế năng U được xác

định theo điều kiện: $U = \begin{cases} 0 & \text{ khi } 0 < x < a \\ \infty & \text{ khi } x \leq 0 \cup x \geq a \end{cases}$

Những vị trí mà xác suất tìm thấy hạt có năng lượng $E = \frac{2\pi^2\hbar^2}{ma^2}$ lớn nhất là những vị trí nào?